

《信息系统开发与实践实验》

课程大作业

垂直领域信息系统开发与 Vibe Coding 实践

围绕真实业务场景，完成一个可运行的信息系统原型，并用附录文档记录 AI 辅助编程过程、团队协作与开发反思。

数据库设计

API 开发

前后端交互

AI 协作日志

5 分钟演示

100 分评分

适用对象：按理论课分组的课程团队

大作业要求、分工、技术、提交物

- | | | |
|----|--------|------------------------------------|
| 01 | 核心要求 | 组队方式、角色分工、可运行原型、5 分钟视频、附录文档 |
| 02 | 选题与功能 | 垂直领域怎么选，基础闭环、进阶功能、创新亮点怎么定 |
| 03 | 技术实现 | 数据库设计、API 开发、前后端交互、测试验证分别要做到什么 |
| 04 | AI 与评分 | Vibe Coding 如何记录，人机分工如何说明，评分材料如何对应 |

角色分工要对应到具体任务和可检查产出

组队和理论课保持一致

角色	具体要做的事	最终交付 / 协作证据
PM / 组长	确定选题边界、拆需求清单、排进度、组织联调、安排演示分工	任务看板、需求清单、会议记录、演示脚本
前端	完成页面布局、表单校验、列表筛选、状态提示，并调用后端 API	页面截图、页面代码、接口联调截图
后端	设计业务接口、实现增删改查、权限/异常处理，连接数据库	API 文档、接口测试截图、后端提交记录
测试	设计测试用例，覆盖正常流程、异常输入、权限边界和回归验证	测试用例表、Bug 清单、修复前后截图
文档	整理技术文档、AI 协作日志、人机分工说明、反思报告和参考链接	附录文档、AI 对话摘录、文档版本记录

技术栈

须覆盖理论课和实验课课程核心知识点（数据库设计、API开发、前后端交互）
鼓励融合AI辅助编程工具（GitHub Copilot、Cursor、通义灵码、Trae、Workbuddy等）进行vibe coding

数据库设计

ER 图、主外键、字段约束、初始化数据。

交付验证：核心表数量建议 4-6 张，能解释表关系和关键字段。

API 开发

RESTful 路由、请求参数、返回结构、异常处理。

交付验证：按模块写接口文档，并用工具完成接口测试。

前后端交互

表单提交、列表查询、状态更新、错误提示。

交付验证：页面需要真实调用 API，不只写静态页面。

测试与协作

测试用例、Bug 记录、演示数据准备。

交付验证：保留提交记录、联调截图和测试结果。

数据库表结构 → 后端 API → 前端页面调用 → 测试验证 → 演示讲解

选题围绕前期所选场景展开

领域	示例场景	技术亮点建议
服务业	预约排队、会员服务、售后工单	服务状态流转、客户评价、工单闭环
文教娱乐	课程报名、场馆预约、活动票务	资源排期、报名审核、内容推荐
市政管理	城市报修、网格巡检、事项受理	多角色处理、进度追踪、统计看板
医药卫生	挂号预约、健康档案、药品库存、随访	隐私字段保护、状态流转、风险提醒
批发零售	进销存、订单管理、会员积分	库存扣减、订单状态、销售报表
电信通信	套餐办理、故障申报、客服工单	业务受理、工单分派、处理时效
文印传媒	印刷订单、稿件审核、出版排期	文件上传、审核流程、进度追踪
建议：每组只选一个领域的一个具体流程做深，不建议混合		

功能分层：先完成基础闭环，再做领域亮点

不要把 AI 功能放在系统不可运行之前；基础流程稳定是第一优先级。

基础功能（至少3个）

- 用户登录 / 注册 / 角色区分
- 数据增删改查
- 列表筛选、搜索、分页
- 表单校验与错误提示

进阶功能（至少1个）

- 数据统计图表
- 文件或图片上传
- 审批 / 状态流转
- 操作日志或消息通知

创新功能（加分项）

- AI 生成摘要、分类、推荐或问答
- 基于规则的智能提醒
- 自动生成报表
- 面向领域的特色流程

用“业务流 + 技术流 + 证据流”讲清系统架构

这一页展示系统从用户操作到数据落库，再到 AI 协作证据沉淀的完整路径。

业务入口	学生 / 居民 / 患者 / 客户 / 管理员	提交预约、报修、订单、审核或查询请求
前端交互	页面、表单、列表、图表、状态反馈	负责展示流程、收集输入、调用 API、提示结果
后端 API	RESTful 接口、参数校验、权限控制	执行业务规则、异常处理、日志记录和统一返回
数据支撑	用户表、业务表、状态表、日志表、统计表	完成持久化、查询、统计分析和演示数据准备
AI 证据	提示词、AI 输出、人工修改、Bug 修复、反思	形成 Vibe Coding 附录，支撑评分中的 AI 实践维度

讲解话术：先讲用户如何发起业务，再讲前后端如何协作，最后讲 AI 如何帮助开发。

AI 可以参与开发，但每一步都要留下验证痕迹

重点不是“用了 AI”，而是说明提示词怎么拆、结果怎么审、问题怎么改。

1

需求拆解

把题目拆成角色、流程、
表单和数据表。
保留模块清单、用户故事、
数据库草案。

2

辅助编码

生成页面、接口、SQL、
测试用例。
保留提示词、生成结果和
使用场景。

3

人工审查

检查业务逻辑、命名规范
和安全问题。
保留人工修改记录和审查
结论。

4

辅助调试

将报错信息输入 AI 进行
定位。
保留报错截图、修复过程
和前后对比。

5

验证沉淀

形成可交付的 Vibe
Coding 证据。
保留运行结果、测试记录
和反思摘要。

提醒：AI 生成代码不等于完成作业，最终责任归团队成员；关键是会不会用、会不会审、会不会改。

评分：看结果，也看过程；看功能，也看协作

维度	权重	评分重点
功能完整性与创新性	30%	核心功能（3+1）实现，流程闭环，是否有领域特色或亮点功能
系统设计与实现	30%	视频，附录设计模块完整，接口和数据库等说明可读
团队、人机协作	40%	分工合理，协作痕迹明确，成员贡献可追踪 AI 工具使用记录真实，有提示词、审查、修复和反思

功能页讲系统怎么跑，AI 页讲怎么用工具，附录页讲怎么留证据，三条线都要对上。

提交内容

关于文档：建议边开发边记录，最后再整理；不要等项目结束后凭记忆补写。

可运行的系统原型

说明：

1. 前后端代码
2. 导出的完整数据库
3. ReadMe
 1. 部署方法、开发平台、软硬件、测试数据库等密码
 2. 演示视频B站在线链接，
命名设置为【天科大】2026-信息系统-XX大领域-XX子领域名；
 1. 附录文档的在线文档链接（注意要开放编辑权限）

5分钟演示视频

包括：

1. 系统功能逐个使用
2. 可以用PPT介绍设计思路等
3. 可以参考B站很多作业视频：
<https://www.bilibili.com/video/BV18F576TEgL/>

附录文档

包括：

1. 系统设计（包括功能模块结构、代码仓库结构、功能流程图、接口设计、数据库设计）
2. AI协作日志
3. 团队协作说明
4. 反思

6月30日前每个团队将**代码文件+ReadMe**材料打包提交至本团队人员最小学号成员所在班长处,1班班长整体汇总
命名为 “**【领域】学号姓名-学号姓名-学号姓名.zip**”

提交内容-关于附录文档

关于文档：建议边开发边记录，最后再整理；不要等项目结束后凭记忆补写。

AI 协作日志

建议按日期记录：

1. 工具名称
2. 提示词原文
3. AI 输出摘要
4. 人工修改内容
5. 最终代码 / 截图链接

团队协作说明

建议用表格写清：

1. 模块名称
2. AI 参与程度
3. 人工优化点
4. 责任人
5. 是否纳入演示

反思报告

建议从三方面写：

1. 效率是否提升
2. 质量是否稳定
3. 哪些问题仍需人工判断

附录建议：系统设计、AI 协作日志、人机分工说明、反思报告、参考链接。

参考资料：工具文档 + 提示词方法

建议团队把参考资料链接写入附录文档，并注明使用在哪个开发阶段。

不强制使用AI

国内资料

- 通义灵码: <https://lingma.aliyun.com/lingma>
- 百度 Comate:
<https://cloud.baidu.com/doc/COMATE/s/9mm5qvpb4>
- 腾讯 CodeBuddy:
<https://www.codebuddy.cn/docs/ide/Introduction>
- WorkBuddy:
<https://www.codebuddy.cn/docs/workbuddy/Quickstart>
- TRAE / MarsCode: <https://www.trae.cn/plugin>

国外资料

- GitHub Copilot Prompting: docs.github.com/.../prompt-engineering
- Cursor Docs: <https://docs.cursor.com/>
- OpenAI Prompting:
<https://platform.openai.com/docs/guides/prompting>
- Claude Code Docs:
<https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview>
- Vibe Coding 概念:
<https://cloud.google.com/discover/what-is-vibe-coding>

祝大家站在AI的肩膀上收获团队协作的快乐

期待每个小组做出一个能运行、能讲清楚、能体现真实协作过程的信息系统原型。

系统可运行

流程可演示

代码可解释

文档可追踪

协作有证据



数据库和接口是评分时最容易看出工程能力的部分

至少能说明表之间的关系、接口的参数返回、异常处理和前后端联调方式。

数据库设计

- 至少 4-6 张核心业务表
- 明确主键、外键、字段类型和约束
- 提供 ER 图或表结构说明
- 准备可演示的初始化数据

API 设计

- 按模块设计接口：用户、预约、订单、工单、统计
- 说明请求方式、路径、参数、返回值
- 体现异常处理：参数错误、权限不足、数据不存在

选择一个五分钟能讲清楚的业务闭环

题目不一定大，但必须有数据、有角色、有状态变化，并能落到数据库和接口设计。

选题原则

场景具体：明确服务对象和业务流程。

功能闭环：覆盖新增、查询、修改、删除、统计或审批。

数据真实：能设计出有业务含义的表结构。

可演示：5 分钟内能跑完核心流程。

推荐题目

- 服务业：上门服务预约与评价系统
- 市政管理：城市报修与工单处理系统
- 医药卫生：门诊预约与随访管理系统
- 批发零售：进销存与会员订单系统
- 电信通信：故障申报与客服工单系统
- 文印传媒：印刷订单与稿件审核系统